

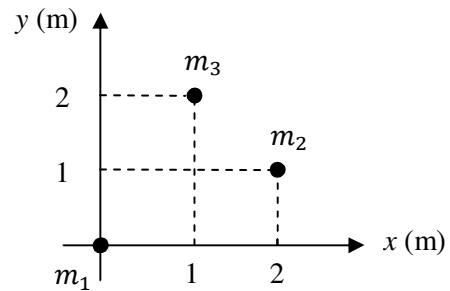
Mecânica clássica – impulso e momento linear

Halliday et al. *Fundamentos de Física*.

Exercícios do capítulo 9, vol.1

Problema 2

A figura ao lado mostra um sistema de três partículas, de massas $m_1 = 3,0$ kg, $m_2 = 4,0$ kg e $m_3 = 8,0$ kg. (a) Calcule as coordenadas x e y do centro de massa deste sistema e (b) se m_3 aumentar, o centro de massa aproxima-se de m_3 , afasta-se de m_3 ou permanece onde está?



Problema 15

Uma peça de artilharia dispara um obus com rapidez inicial 20 m/s e ângulo de 60° . No ponto mais alto da sua trajetória, o obus explode em dois fragmentos de igual massa, sendo que um deles fica com velocidade nula imediatamente após a explosão e cai verticalmente. A que distância do local de lançamento cai o outro fragmento? Assuma que o terreno é plano e despreze a resistência do ar.

Problema 18

Uma bola de 0,70 kg move-se horizontalmente a 5,0 m/s quando choca contra uma parede vertical e ricocheteia com rapidez 2,0 m/s. Qual o módulo da variação do momento linear da bola?

Problema 23

Uma força no sentido negativo dos xx é aplicada durante 27 ms a uma bola de 0,40 kg. A bola movia-se inicialmente a 14 m/s no sentido positivo desse eixo. Durante os 27 ms, a força varia em módulo e transmite um impulso de magnitude 32,4 N.s. Quais são (a) o módulo e (b) o sentido da velocidade após a aplicação da força? Indique também (c) a intensidade média da força e (d) a orientação do impulso aplicado à bola.

Problema 42

Um balde de 4,0 kg desliza sem atrito quando explode em dois fragmentos de 2,0 kg. Um destes move-se para norte a 3,0 m/s e o outro 30° a norte do leste a 5,0 m/s. Qual a rapidez do balde antes da explosão?

Problema 49

Uma bala de 10 g de massa choca com um pêndulo balístico com 2,0 kg de massa, alojando-se neste. O pêndulo sobe uma distância vertical de 12 cm. Calcule a rapidez inicial da bala. Para ver o que é um pêndulo balístico, c.f. exemplo 9-9, p.236 do livro de texto.

Problema 61

Um carrinho com 340 g de massa move-se sem atrito a 1,2 m/s quando choca frontal e elasticamente com outro, de massa desconhecida e em repouso. Após a colisão, o primeiro carrinho continua a mover-se na mesma direção e sentido que trazia pré-colisão, a uma rapidez de 0,66 m/s. Determine a massa e a velocidade final do segundo carrinho.

Mecânica clássica – impulso e momento linear

Halliday et al. *Fundamentos de Física*.

Resolução dos exercícios do capítulo 9, vol.1

Problema 2

O centro de massa de um sistema de partículas pontual é dado por (M é a massa total)

$$\vec{r}_{CM} = \frac{1}{M} \sum_i m_i \vec{r}_i$$

que, decomposto em componentes x e y , leva a

$$r_x^{CM} = \frac{1}{M} \sum_i m_i x_i \quad ; \quad r_y^{CM} = \frac{1}{M} \sum_i m_i y_i$$

Olhando à posição das várias massas na figura temos, a 2 alg.sig.,

$$r_x^{CM} = \frac{1}{(3,0 + 4,0 + 8,0) \text{ kg}} \cdot [(3,0 \text{ kg}) \cdot (0 \text{ m}) + (4,0 \text{ kg}) \cdot (2 \text{ m}) + (8,0 \text{ kg}) \cdot (1 \text{ m})] = 1,1 \text{ m}$$

$$r_y^{CM} = \frac{1}{(3,0 + 4,0 + 8,0) \text{ kg}} \cdot [(3,0 \text{ kg}) \cdot (0 \text{ m}) + (4,0 \text{ kg}) \cdot (1 \text{ m}) + (8,0 \text{ kg}) \cdot (2 \text{ m})] = 1,3 \text{ m}$$

Se m_3 aumentar o centro de massa tenderá a deslocar-se na sua direção, em ambos os eixos. Basta substituir p.ex. $m_3 = 20 \text{ kg}$ nas expressões para verificar isso. No limite em que m_3 é extremamente massivo, o centro de massa praticamente coincide com a posição dessa massa.

Problema 15

Na explosão apenas atuam forças internas. Assim, o momento linear² total do projétil mantém-se, ainda que este se divida em duas partes. Imediatamente antes da explosão o projétil tinha velocidade segundo x de

$$v_x = v_{0x} = \left(20 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right) \cdot \cos(60^\circ) = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Imediatamente após a explosão, atendendo à conservação do momento linear, a que os dois fragmentos têm a mesma massa e que um deles fica com velocidade nula (tanto em x como em y), temos

$$\Delta \vec{p} = 0 \Leftrightarrow \vec{p}_f = \vec{p}_i \Leftrightarrow m v_x^{\text{antes}} = \frac{m}{2} \cdot v_{1x}^{\text{depois}} + \frac{m}{2} \cdot v_{2x}^{\text{depois}} \Leftrightarrow 10 \frac{\text{m}}{\text{s}} = \frac{1}{2} \cdot \left(0 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right) + \frac{1}{2} v_{2x}^{\text{depois}} \Leftrightarrow v_{2x}^{\text{depois}} = 20 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Para o eixo dos yy a velocidade é nula para ambos os fragmentos, novamente pela conservação de momento linear. No que se segue vamos precisar do instante da explosão, i.e. em que v_y se anula, que é

$$v_y = v_{0y} - gt \Leftrightarrow 0 \text{ m} = \left(20 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right) \sin(60^\circ) - \left(9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) t \Leftrightarrow t = 1,77 \text{ s}$$

² A quantidade ‘momento linear’ é por vezes também designada de ‘quantidade de movimento’.

Fazendo a origem do referencial no local de tiro, a explosão acontece a uma altitude e posição horizontal de respectivamente

$$y_{max} = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 \Leftrightarrow y_{max} = \left(20\frac{\text{m}}{\text{s}}\right)\sin(60^\circ) \cdot (1,77\text{ s}) - \left(4,9\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) \cdot (1,77\text{ s})^2 = 15,3\text{ m}$$

$$x = x_0 + v_{0x}t \Leftrightarrow x = 0\text{ m} + \left(20\frac{\text{m}}{\text{s}}\right)\cos(60^\circ) \cdot (1,77\text{ s}) = 17,7\text{ m}$$

Após a explosão o fragmento 2 entra em movimento de projétil, com posições segundo x e y dadas por, do exposto acima e reajustando o tempo para $t = 0\text{ s}$ no momento da explosão,

$$\begin{cases} x = x_0 + v_{0x}t \\ y = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 17,7\text{ m} + \left(20\frac{\text{m}}{\text{s}}\right)t \\ y = 15,3\text{ m} - \frac{1}{2}\left(9,8\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right)t^2 \end{cases}$$

O tempo de queda do fragmento 2 é então

$$0\text{ m} = 15,3\text{ m} - \frac{1}{2}\left(9,8\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right)t^2 \Leftrightarrow t = \sqrt{\frac{15,3\text{ m}}{4,9\frac{\text{m}}{\text{s}^2}}} = 1,77\text{ s}$$

E o fragmento estará em

$$x = 17,7\text{ m} + \left(20\frac{\text{m}}{\text{s}}\right) \cdot (1,77\text{ s}) = 53,1\text{ m} \quad (53\text{ m})$$

Um alcance maior do que se não tivesse havido explosão. Nesse caso o projétil teria alcançado apenas 35,4 m.

Problema 18

Escolhendo o sentido do movimento antes do choque como positivo, o momento linear inicial da bola é

$$\vec{p}_i = m\vec{v}_i \Leftrightarrow \vec{p}_i = (0,70\text{ kg}) \cdot \left(5,0\frac{\text{m}}{\text{s}}\right)\hat{\mathbf{i}} = \left(3,5\frac{\text{kg}\cdot\text{m}}{\text{s}}\right)\hat{\mathbf{i}}$$

Após o ricochete o momento linear é

$$\vec{p}_f = m\vec{v}_f \Leftrightarrow \vec{p}_f = (0,70\text{ kg}) \cdot \left(-2,0\frac{\text{m}}{\text{s}}\right)\hat{\mathbf{i}} = \left(-1,4\frac{\text{kg}\cdot\text{m}}{\text{s}}\right)\hat{\mathbf{i}}$$

A variação de momento é pois

$$\Delta\vec{p} = \vec{p}_f - \vec{p}_i \Leftrightarrow \Delta\vec{p} = \left(-1,4\frac{\text{kg}\cdot\text{m}}{\text{s}}\right)\hat{\mathbf{i}} - \left(3,5\frac{\text{kg}\cdot\text{m}}{\text{s}}\right)\hat{\mathbf{i}} = \left(-4,9\frac{\text{kg}\cdot\text{m}}{\text{s}}\right)\hat{\mathbf{i}}$$

E o módulo da variação é então 4,9 kg.m/s.

Problema 23

Para encontrar a velocidade final da bola basta aplicar o teorema do momento-impulso (livro de texto, p.228) $\vec{I} = \Delta\vec{p}$.³ Dos valores e sentidos indicados no enunciado temos então

$$\vec{I} = \Delta\vec{p} \Leftrightarrow (-32,4 \text{ N.s}) \hat{i} = (0,40 \text{ kg}) \cdot \vec{v}_f - (0,40 \text{ kg}) \cdot \left(14 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right) \hat{i} \Leftrightarrow \vec{v}_f = -67 \frac{\text{m}}{\text{s}} \hat{i}$$

Velocidade final de módulo 67 m/s, sentido negativo dos xx .

A intensidade (ou módulo ou magnitude) média da força pode ser calculada da expressão 9-35 da p.228 do livro de texto:

$$I = F_{med}\Delta t \Leftrightarrow F_{med} = \frac{32,4 \text{ N.s}}{0,027 \text{ s}} = 1200 \text{ N}$$

Esta força atua no mesmo sentido do impulso, sentido negativo dos xx .

Problema 42

Novamente, como na explosão apenas atuam forças internas, basta-nos aplicar a conservação do momento linear. Identificando norte com $+y$ e este com $+x$ e notando que ‘30° norte do leste’ significa 30° com o eixo horizontal positivo dos xx temos

$$\begin{aligned} \Delta\vec{p} = 0 \Leftrightarrow \vec{p}_f = \vec{p}_i &\Leftrightarrow (2,0 \text{ kg}) \cdot \left(3,0 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right) \hat{j} + (2,0 \text{ kg}) \cdot \left[\left(5,0 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right) \cos(30^\circ) \hat{i} + \left(5,0 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right) \sin(30^\circ) \hat{j}\right] = (4,0 \text{ kg}) \cdot \vec{v}_i \\ &\Leftrightarrow \vec{v}_i = \left(2,17 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right) \hat{i} + \left(2,75 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right) \hat{j} \end{aligned}$$

A rapidez (i.e. módulo da velocidade instantânea) é então de $v_f = |\vec{v}_f| = \sqrt{\left(2,17 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2 + \left(2,75 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2} = 3,5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$.

Problema 49

A rapidez de embate da bala pode ser encontrada aplicando a conservação de energia mecânica na subida do pêndulo e a conservação de momento linear no embate. Designando i e f como os instantes imediatamente antes e após o embate e ‘topo’ como a situação de altura máxima do pêndulo, temos

$$E_m^{\text{topo}} = E_{mf} \Leftrightarrow E_{pg}^{\text{topo}} = E_{cf} \Leftrightarrow (m_{\text{bala}} + m_{\text{pend}}) \cdot gh_{\text{max}} = \frac{1}{2} (m_{\text{bala}} + m_{\text{pend}}) v_f^2 \Leftrightarrow v_f = \sqrt{2gh_{\text{max}}} = 1,534 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Inserindo este resultado na expressão da conservação do momento segundo o eixo do movimento da bala, $\Delta p = 0$, temos

$$\Delta p = 0 \Leftrightarrow p_f = p_i \Leftrightarrow m_{\text{bala}} v_i = (m_{\text{bala}} + m_{\text{pend}}) \cdot v_f \Leftrightarrow v_i = \frac{0,010 \text{ kg}}{2,0 \text{ kg} + 0,010 \text{ kg}} \cdot \left(1,534 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right) = 308 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad \left(310 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)$$

Em km/h são cerca de 1100 km/h.

³ O livro de texto usa a letra J para impulso, i.e. escreve $\vec{J}$ e não $\vec{I}$.

Problema 61

Na colisão o momento linear conserva-se. Sendo a colisão elástica, também a energia cinética se conserva e podemos construir um sistema de duas equações e duas incógnitas. Segundo a direção do movimento temos então

$$\begin{aligned} \begin{cases} \Delta p = 0 \\ \Delta E_c = 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} m_1 v_{1i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f} \\ \frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (0,34 \text{ kg}) \cdot \left(1,2 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right) = (0,34 \text{ kg}) \cdot \left(0,66 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right) + m_2 v_{2f} \\ \frac{1}{2} (0,34 \text{ kg}) \cdot \left(1,2 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2 = \frac{1}{2} (0,34 \text{ kg}) \cdot \left(0,66 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} \left(0,408 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}}\right) = \left(0,2244 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}}\right) + m_2 v_{2f} \\ 0,245 \text{ J} = 0,074 \text{ J} + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m_2 v_{2f} = \left(0,184 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}}\right) \\ m_2 v_{2f}^2 = 0,342 \text{ J} \end{cases} \end{aligned}$$

Substituindo a 1ª equação na 2ª temos

$$\begin{cases} m_2 v_{2f} = \left(0,184 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}}\right) \\ (m_2 v_{2f}) \cdot v_{2f} = 0,342 \text{ J} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \left(0,184 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}}\right) \cdot v_{2f} = 0,342 \text{ J} \\ v_{2f} = \frac{0,342 \text{ J}}{\left(0,184 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}}\right)} = 1,86 \frac{\text{m}}{\text{s}} \end{cases}$$

Substituindo este valor de volta na 1ª equação obtemos finalmente todas as quantidades pedidas:

$$\begin{cases} m_2 \cdot \left(1,86 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right) = \left(0,184 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}}\right) \\ v_{2f} = 1,86 \frac{\text{m}}{\text{s}} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m_2 = 0,099 \text{ kg} \quad (0,10 \text{ kg}) \\ v_{2f} = 1,86 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad \left(1,9 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right) \end{cases}$$